

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 4

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Analiza cerintelor software. Modelul functional



Diagrama UML de activitati

Diagrama de activitati = graf de activitati care prezinta executarea unui calcul sau workflow, precum si obiectele care le realizeaza.

Activitate = descrierea unui comportament parametrizat cum ar fi coordonarea executarii actiunilor componente, folosind un flux de control sau de date.

Fluxul de control este modelat ca un graf de noduri legate intre ele prin tranzitii.

Fiecare obiect este descris prin clasa din care face parte si starea in care se afla in momentul respectiv.

Obiectele sunt resurse de intrare/iesire ale activitatilor.

Activitatile pot fi organizate in grupuri (swimlanes) in functie de responsabilitatea lor, atribuita de obicei departamentelor organizatiei implicate in gestionarea si realizarea activitatilor sau actorilor/sistemului care le realizeaza.



Sintaxa diagramei UML de activitati

- Activitatile pot contine actiuni

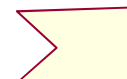
- Functii primitive, cum ar fi:

`val := ricerca(x) + 3 ;`

- Invocari de comportament, cum ar fi activitati.

Cere aprobare

- Actiuni de comunicare, cum ar fi trimiterea semnalelor.



Actiune trimite semnal

Actiune prime semnal

Actiune eveniment de timp aparut



Activitate/Actiune



Noduri obiect



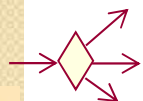
Pseudostare Initiala



Pseudostare finala



tranzitie



Nod decizional

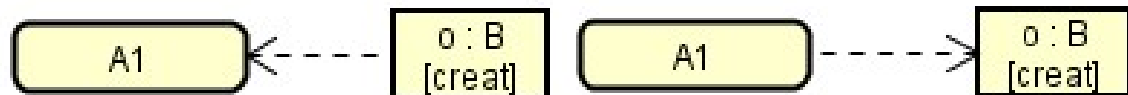
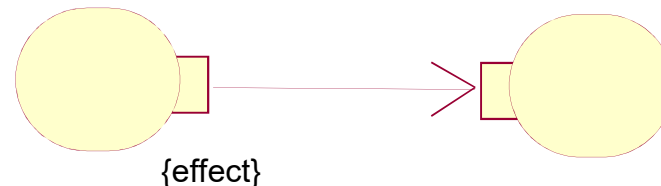


Nod merge



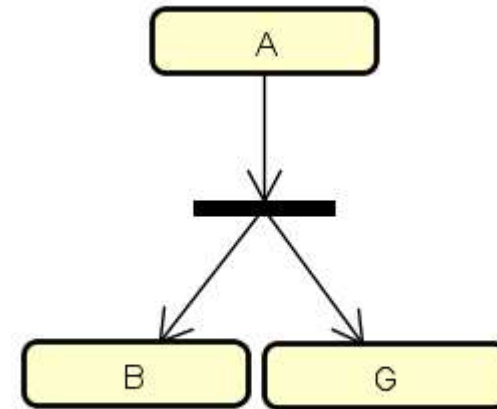
Nod de terminare flux

- Folosirea obiectelor: citirea sau modificarea starii obiectelor



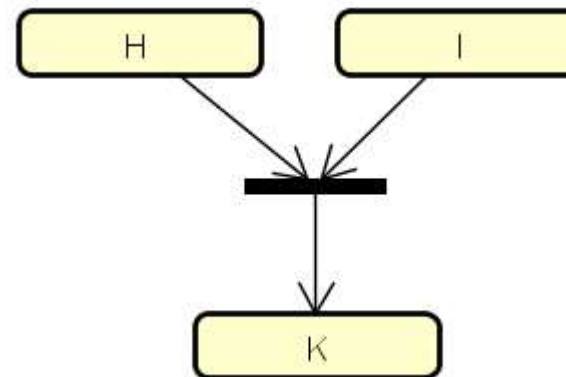
Modelarea concurenței

- Fork sau separarea controlului



powered by Astah

- Join sau unirea controlului



powered by Astah



Diagrama de activitati a c.u. Creare cont

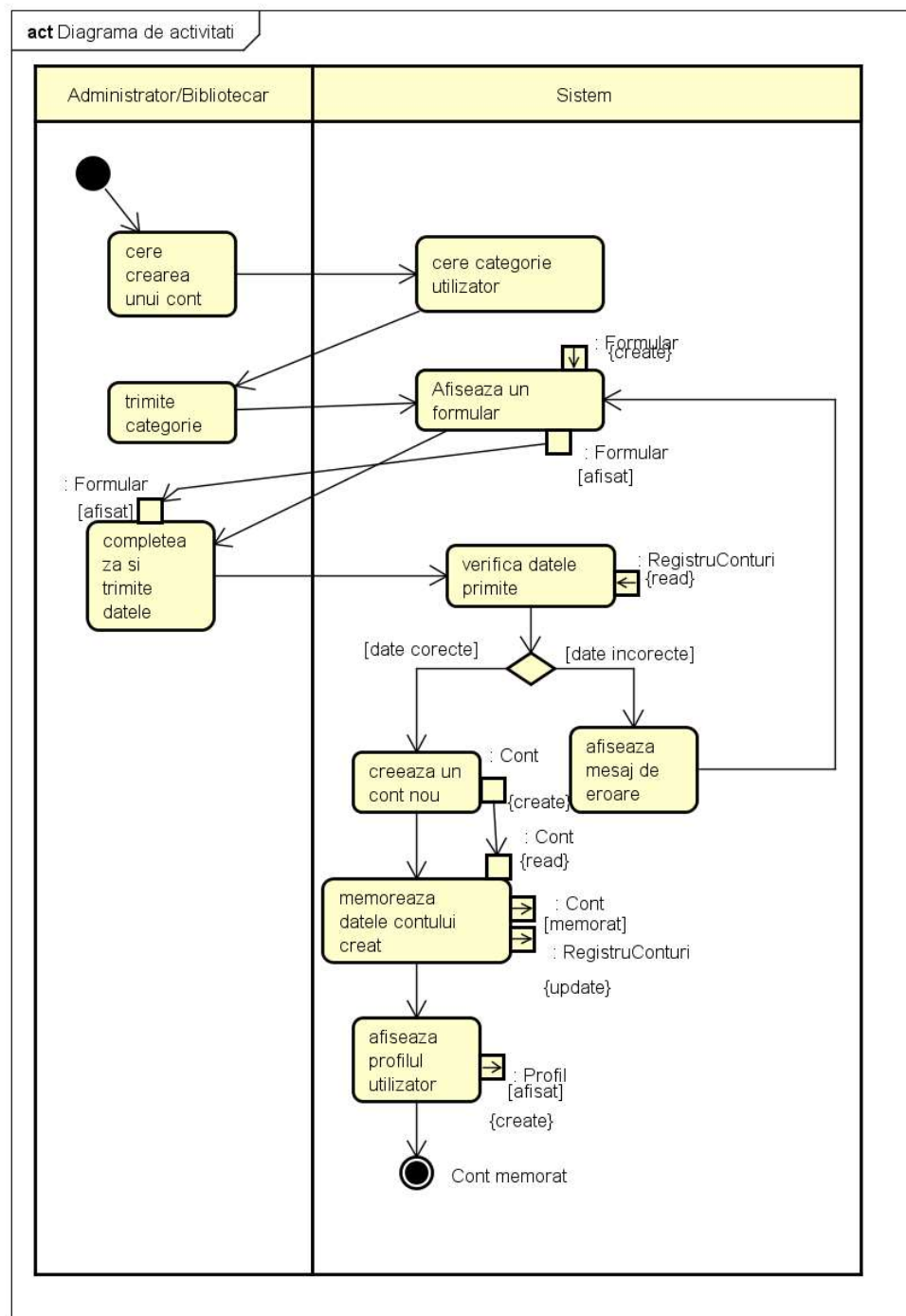


Diagrama de activitati a c.u. Creare permis

